Hugo Marquerie 30/05/2025

Teorema de completación de espacios métricos

Teorema 1 (Complección). *Sea (X,d) un espacio métrico*

$\implies \exists\left(\widetilde{X},\widetilde{d}\right)$ *espacio métrico completo* $: \exists \widetilde{W} \subset \widetilde{X}$ *denso en* $\widetilde{X} : \widetilde{W}$ *e* X *son isométricos.*

Además, $\widetilde{X}$ es único salvo isometrías y lo llamamos la ***complección*** *de X.*

***Demostración*:** Consideraremos las sucesiones formadas por elementos de X y identificaremos cada elemento de X con la sucesión constante que toma ese valor y $\widetilde{X}$ será el conjunto cociente de las sucesiones de Cauchy en X de manera que $X \approx \widetilde{W} \subset \widetilde{X}$.

Paso 1. Construcción de $\widetilde{X}$: Sean $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dos sucesiones de Cauchy en X. Definimos la siguiente relación de equivalencia en $X^{\mathbb{N}} = \left\{(x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_n \in X\right\}$:

$$\forall\,(x_n)_n,(y_n)_n \in X^{\mathbb{N}} : (x_n)_n \sim (y_n)_n \iff d(x_n,y_n) \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

Consideramos el conjunto cociente ${}^{X^{\mathbb{N}}}\!/_{\sim}$ y lo denotamos por $\widetilde{X}$.

Paso 2. Construcción de $\widetilde{d}$: Definimos la función $\widetilde{d}\colon \widetilde{X}\times\widetilde{X}\to\mathbb{R}$ mediante

$$\forall\,[(x_n)_n],[(y_n)_n] \in \widetilde{X} : \widetilde{d}([(x_n)_n],[(y_n)_n]) := \lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n).$$

Para que esta aplicación esté bien definida, debemos comprobar que el límite existe **(a)** y que no depende de los representantes de las clases de equivalencia **(b)**.

(a) Sean $(x_n)_n,(y_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$. Entonces, por la desigualdad triangular de la métrica d,

$$\forall n,m\in\mathbb{N} : d(x_n,y_n) \leqslant d(x_n,x_m)+d(x_m,y_m)+d(y_m,y_n)$$

Es decir, $d(x_n,y_n)-d(x_m,y_m) \leqslant d(x_n,x_m)+d(y_m,y_n)$. Intercambiando n y m, obtenemos también que $d(x_m,y_m)-d(x_n,y_n) \leqslant d(x_n,x_m)+d(y_m,y_n)$, por lo que

$$|d(x_n,y_n)-d(x_m,y_m)| \leqslant d(x_n,x_m)+d(y_m,y_n).$$

Como $(x_n)_n$ y $(y_n)_n$ son de Cauchy, tomando $\varepsilon>0$ arbitrario, existe $N\in\mathbb{N}$ tal que

$$\forall n,m \geqslant N : d(x_n,x_m) < \frac{\varepsilon}{2} \wedge d(y_n,y_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego $\forall n,m \geqslant N : |d(x_n,y_n)-d(x_m,y_m)|<\varepsilon$, es decir, la sucesión $(d(x_n,y_n))_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ es completo, existe el límite $\lim_n d(x_n,y_n)$.

(b) Sean $(x_n)_n,(x'_n)_n,(y_n)_n,(y'_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tales que $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$. Enton-

ces, por la desigualdad triangular de d, igual que en el apartado **(a)**, tenemos que

$$|d(x_n, y_n) - d(x'_n, y'_n)| \leqslant d(x_n, x'_n) + d(y_n, y'_n).$$

Como $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$, tomando límites cuando $n \to \infty$ obtenemos que

$$\lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n) = \lim_{n\to\infty} d(x'_n, y'_n) \implies \widetilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) = \widetilde{d}([(x'_n)_n], [(y'_n)_n]).$$

Además, es fácil comprobar que $\widetilde{d}$ es una métrica en $\widetilde{X}$ (hereda las propiedades de d).

Paso 3. Construcción de la isometría: Definimos la aplicación $T\colon X \to \widetilde{X}$ mediante

$$\forall x \in X : T(x) := [(x_n)_n] \text{ donde } \forall n \in \mathbb{N} : x_n = x.$$

Entonces, $\forall x, y \in X : \widetilde{d}(T(x), T(y)) = \widetilde{d}((x)_n, (y)_n) = \lim_n d(x, y) = d(x, y)$, luego T es una isometría de X en $\widetilde{X}$. Denotamos $\widetilde{W} := T(X) \subset \widetilde{X}$.

Paso 4. Densidad de $\widetilde{W}$ en $\widetilde{X}$: Sea $[(x_n)_n] \in \widetilde{X}$, como $(x_n)_n$ es de Cauchy, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m, n \geqslant N : d(x_n, x_m) < \varepsilon$. Fijamos $m \geqslant N$ y consideramos la imagen por T de $x_m \in X$, i.e. la clase de equivalencia de la sucesión constantemente igual a x_m. Entonces,

$$\widetilde{d}([(x_n)_n], T(x_m)) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, x_m) < \varepsilon \text{ porque } \forall n > N : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Es decir, $\forall [(x_n)_n] \in \widetilde{X}, \varepsilon > 0 : \exists z \in \widetilde{W} : \widetilde{d}([(x_n)_n], z) < \varepsilon$, luego $\widetilde{W}$ es denso en $\widetilde{X}$.

Paso 5. Completitud de $\widetilde{X}$: Sea $([(x_n^m)_n])_{m\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $\widetilde{X}$. Entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall m, p \geqslant M : \widetilde{d}\left(\left[(x_n^m)_n\right], \left[(x_n^p)_n\right]\right) < \varepsilon.$$

Como $\widetilde{W}$ es denso en $\widetilde{X}$, para cada $m \in \mathbb{N}$ existe una sucesión constante $(y^m)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tal que $\widetilde{d}([(x_n^m)_n], [(y^m)_n]) < 1/m$. Por la desigualdad triangular de $\widetilde{d}$, tenemos que

$$\begin{aligned}\widetilde{d}\left(\left[(y^m)_n\right], \left[(y^p)_n\right]\right) &\leqslant \widetilde{d}\left(\left[(y^m)_n\right], \left[(x_n^m)_n\right]\right) + \widetilde{d}\left(\left[(x_n^m)_n\right], \left[(x_n^p)_n\right]\right) \\ &\quad + \widetilde{d}\left(\left[(x_n^p)_n\right], \left[(y^p)_n\right]\right) < \frac{1}{m} + \varepsilon + \frac{1}{p} \xrightarrow[m,p\to\infty]{} \varepsilon.\end{aligned}$$

Por tanto, la sucesión $([(y^m)_n])_{m\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\widetilde{X}$. Pero como $\forall m \in \mathbb{N} : [(y^m)_n] \in \widetilde{W}$, existe una sucesión $(y^m)_{m\in\mathbb{N}}$ tal que $\forall m \in \mathbb{N} : T(y^m) = [(y^m)_n]$. Como además T es una isometría, la sucesión $(y^m)_m$ es de Cauchy en X, luego le corresponde una clase de

equivalencia $[(y^m)_m] \in \widetilde{X}$. Por la desigualdad triangular de $\widetilde{d}$, tenemos que

$$\widetilde{d}\left(\left[\,(x_n^m)_n\,\right],\left[\,(y^m)_m\,\right]\right) \leqslant \underbrace{\widetilde{d}\left(\left[\,(x_n^m)_n\,\right],\left[\,(y^m)_n\,\right]\right)}_{<1/m} + \widetilde{d}\left(\left[\,(y^m)_n\,\right],\left[\,(y^m)_m\,\right]\right).$$

Ahora bien, para el segundo sumando, tenemos que

$$\widetilde{d}\left(\left[\,(y^m)_n\,\right],\left[\,(y^m)_m\,\right]\right) = \lim_{k\to\infty} d\left(y^m, y^k\right) \xrightarrow[m\to\infty]{} 0,$$

luego tomando límite cuando $m \to \infty$ en la desigualdad anterior, obtenemos que $\left([(x_n^m)_n]\right)_{m\in\mathbb{N}}$ converge a $[(y^n)_n] \in \widetilde{X}$. Es decir, $\widetilde{X}$ es completo.

Paso 6. Unicidad salvo isometrías: Sea $\left(\widehat{X}, \widehat{d}\right)$ otro espacio métrico completo con $\widehat{W} \subset \widehat{X}$ denso en $\widehat{X}$ y sea $S\colon X \to \widehat{W}$ una isometría. Sean $\widehat{x}, \widehat{y} \in \widehat{X}$, como $\widehat{W}$ es denso en $\widehat{X}$, existen dos sucesiones $\left(S\left(x_n\right)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ y $\left(S\left(y_n\right)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ en $\widehat{W}$ que convergen a $\widehat{x}$ y $\widehat{y}$ respectivamente. Por tanto,

$$\widehat{d}\left(\widehat{x},\widehat{y}\right) = \lim_{n\to\infty} \widehat{d}\left(S\left(x_n\right), S\left(y_n\right)\right) = \lim_{n\to\infty} d\left(x_n, y_n\right) = \widetilde{d}\left(\left[\,(x_n)_n\,\right],\left[\,(y_n)_n\,\right]\right).$$

Es decir, la aplicación $U\colon \widehat{X} \to \widetilde{X}$ definida mediante

$$\forall \widehat{x} \in \widehat{X} : U(\widehat{x}) := [(x_n)_n] \text{ donde } \left(S\left(x_n\right)\right)_{n\in\mathbb{N}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \widehat{x}$$

es una isometría de $\widehat{X}$ en $\widetilde{X}$ que verifica $U\left(\widehat{W}\right) = \widetilde{W}$. ■